

차세대 C-UAS 방호 체계 및 전술적 대응 방안 분석

무신호·자율 드론 위협에 대응하는 다중 센서 융합 및 자율 요격 네트워크 분석

발행일자: 2026년 7월

분야: 대드론 체계(C-UAS) / 전자전(EW) / 무인 플랫폼

등급: 전문가 기술 분석 보고서



[그림 1] 고성능 C-UAS 공중 요격 및 표적 추적용 무인 항공 플랫폼 (Concept Image)

Executive Summary : 현장 요약 노트 및 전문가 종합 평가

전자전(EW)을 완전 회피하는 광섬유 유도 드론 및 AI 기반 자율 비행 드론이 보편화된 현대 전장에서, 방공전의 승패는 "지상 및 공중 무인 플랫폼과 결합된 저가 요격 자산을 얼마나 신속하게 대량 공급하고 정밀하게 표적을 교차 할당(Cross-Allocation)하느냐"에 직결됩니다.

전통적인 고가 대공 미사일 위주의 방호 체계는 비대칭적 비용 손실로 지속 불가능하며, 지상 3중 복합 센서 기반 C2 시스템과 저가 요격 드론 중심의 다계층 방호망 구축이 시급합니다.

1. 지상 기동 부대의 UGV 연동형 이동식 C-UAS 방호망 구축

1.1 배경 및 필요성

고정형 C-UAS(Counter-UAS) 체계 및 사격 진지는 고고도 정찰 드론에 노출되어 포병 표적이 되기 쉽습니다. 따라서 지상 기동 부대 방호의 핵심은 "기동 중 방호(Protection on the Move)"이며, 인명 피해 극복을 위한 무인화 지상 플랫폼(UGV)과의 결합이 필수적입니다.

동적 방호 체계 (Dynamic Defense Dome) 운용 구조

THeMIS, HAVOC 등 지상 무인 차량(UGV)에 소형 AESA 레이더, 음향 탐지 어레이, 하드킬 RWS(원격사격통제체계)를 탑재하여 수송 대열 및 기동 부대의 전·후·측면에서 부대 이동 속도와 동기화된 가변형 방호 돔을 형성합니다.

1.2 세부 전술 메커니즘 및 실현 과제

- 센서-타격 분리 운용:** 단일 UGV에 모든 장비를 통합하기보다 '탐지 전용 UGV'와 '타격 전용 UGV'를 분리 네트워크로 연동하여 생존성과 가성비를 동시에 극대화합니다.
- 기동성 및 전력 공급 과제:** 차륜형/궤도형 장갑차의 야지 기동 속도(40~60km/h) 추종을 위한 기동성 확보와 고전력 레이더 운용을 위한 하이브리드 추진 체계 도입이 필수적입니다.

2. 무신호(Non-emitting) 드론 대응 Multi-Sensor Fusion

2.1 무신호 위협 요소 분석

광섬유(Fiber-optic) 유도 드론 및 사전 입력 좌표/AI 종말 자율 비행 드론은 RF 통신 신호를 방출하지 않아 기존 RF 탐지기 및 EW 재머를 완벽히 무력화합니다. 이에 따라 '물리적 존재(음향, 열, 형상)'를 직접 추적하는 3중 복합 센서 융합이 유일한 대안입니다.

센서 유형	역할 및 주요 장점	한계점	센서 융합(Fusion)을 통한 보완
소형 AESA 레이더	저고도·저RCS 표적의 3D 거리/속도 정밀 측정	능동 신호 노출, 초저고도 클러터 간섭	음향 센서로 1차 방위각 획득 후 레이더 빔을 국소 주사하여 노출 최소화
AI EO/IR 카메라	열화상 및 시각 형상 기반 표적 정밀 식별	악천후/안개 제약, 좁은 시야각(FoV)	레이더 지시 좌표로 카메라 렌즈 자동 정렬 (Slew-to-Cue)
음향 탐지 어레이	수동 탐지(무신호), 모터/프로펠러 소음 수집	바람 및 지상 장비 소음 잡음	AI 딥러닝 패턴 분석을 적용하여 장비 소음 제거 및 드론 음형 추출

2.2 표적 이관 (Target Hand-off) 시퀀스

- 1단계 (음향 탐지):** 음향 어레이가 저고도 접근 소음을 수동 감지하여 방위각(θ, ϕ) 산출
- 2단계 (레이더 정밀 주사):** 소형 AESA 레이더가 방위각 방향으로 국소 빔을 주사하여 정밀 위치(x, y, z) 및 속도(v) 측정
- 3단계 (EO/IR 식별):** EO/IR 카메라가 자동 정렬되어 CNN 딥러닝 기반으로 표적 위협 순위 산출
- 4단계 (표적 이관):** C2 데이터링크를 통해 공중 대기 중인 요격 드론으로 최종 좌표 전송 및 발사

3. '드론 대 드론' 요격 체계 정규 편제 및 대량 생산

3.1 비대칭 교환비 극복

수십~수백만 원 상당의 자폭 드론에 대응해 수억~수십억 원 상당의 대공 미사일(신궁, 패트리어트 등)을 사용하는 소모전은 불가능합니다. STRILA, Jetkiller 등 저가 고속 요격 드론(Interceptor Drone)을 대대급 표준 방공 자산으로 편제해야 합니다.

[비용 교환비 비교]

고가 대공 미사일: \$500,000+ (교전 지속성 고갈 및 비대칭 손실)
저가 요격 드론: \$2,000 ~ \$5,000 (지속 가능한 대량 교전 및 물량전 대응)

3.2 대대급 편제 및 정규 생산망

- 부대 편제:** 소대/중대급에는 FPV 드론, 대대급에는 고속 표적 적응형 요격 드론 전담 운용반을 배치합니다.
- 생산 공급망(Supply Chain):** 모터, 변속기(ESC), AI 칩셋 등 핵심 부품의 우방국 및 다국적 연합 체계(EU-우크라이나 연합 모델)를 통한 일일 수천 대 수준 수급망 확보가 필수적입니다.

4. C2 시스템의 자동 표적-무기 할당 (DTWP) 알고리즘

4.1 데이터 파이프라인 (Data Pipeline)

C2(지휘통제) 시스템은 밀리초(ms) 단위로 다중 표적과 이용 가능한 방공 자산(지상 RWS, 공중 요격 드론) 간의 비용 함수를 최적화합니다.

1) 위협 지수 (Threat Index) 산출 공식

$$V_i = w_1 \cdot (1 / T_{impact}) + w_2 \cdot |v_i| + w_3 \cdot C_{type}$$

* T_{impact} : 예상 충돌 시간, v_i : 표적 속도 벡터, C_{type} : 표적 탄두 및 위협 등급

2) MILP 기반 최적 목적 함수 (Objective Function)

$$\max \sum_i \sum_j [P_k(i, j) \cdot V_i - C(j)] \cdot x_{ij}$$

* $P_k(i, j)$: 무기 j 의 표적 i 요격 확률, $C(j)$: 운용 비용, $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 할당 결정 변수

4.2 무기 자산별 교전 할당 기준

구분	지상 RWS (근거리 종말 방호)	공중 요격 드론 (원거리/지형 극복)
최적 교전 영역	500m 이내 초저고도 종말 방호	500m ~ 3km 원거리 선제 차단
대응 표적	RWS 사각지대를 벗어난 직진 접근 드론	곡예 비행, 지형 차폐 활용, 고속 우회 드론
할당 조건	$T_{impact} < 5$ 초 (긴급 상황 최우선)	$T_{impact} \geq 5$ 초 (원거리 접근 표적)

5. EW 교란 환경 대비 항재밍(Anti-Jamming) 통신 메커니즘

적의 강력한 고출력 EW 재밍 환경 하에서 C2와 요격 드론 간 데이터링크를 보호하기 위한 3계층 방어 구조 분석입니다.

5.1 계층별 항재밍 메커니즘

• 전파 계층 (RF Layer):

- FHSS** 광대역 주파수 도약: 초당 수만 회 주파수를 도약하여 추적 재밍(Follower Jamming) 무력화
- DSSS** 직접 확산 스펙트럼: 난수 코드(PN Code) 기반 스펙트럼 확산으로 LPI/LPD(저감지/저포착) 구현

• 공간 계층 (Spatial Layer):

- 지상 위상배열 빔포밍: 지상 C2에서 요격 드론 방향으로만 수직 상향 정밀 빔포밍 주사
- 드론 상단 안테나 및 하단 차폐: 안테나를 드론 상단에 배치하고 하단 전파 차폐재를 적용하여 지상 EW 재머 신호 물리적 차단

• 네트워크/시스템 계층 (System Layer):

- 하이브리드 FSO (광학/레이저 통신): RF 전파 재밍 시 레이저 광선 기반 데이터링크로 즉시 전환
- 온보드 AI 종말 자율성 (Graceful Degradation): 통신 완파 시 Visual Inertial Odometry 및 온보드 AI 카메라 기반 자율 종말 자폭(Visual Homing) 수행

종합 결론

미래 C-UAS 방호 체계의 성패는 [3중 복합 센서 융합] → [C2 자동 표적 할당(DTWP)] → [항재밍 데이터링크/온보드 AI 요격]으로 이어지는 하이브리드 네트워크 체계에 결정됩니다. 소프트킬과 하드킬, 지상과 공중 무인 자산의 지능형 교차 할당만이 다층 스웜 드론 공격을 완전 방어할 수 있습니다.